一、求复数、复函数或留数

（1） 求$(1+i\sqrt{3})^{19}$的实部与虚部。

(2) 求解方程$e^{2z}-e^{z}+1+i=0$，写出解的实部与虚部。

（3）已知函数$f(z)=u+iv$解析，且$u=x^3+3x^2y-3xy^2-y^3$，$f(1)=1$，求函数$f(z)$（用z表示，其中$z=x+iy$）。

（4）求函数$f(z)=\dfrac{z-1}{z+1}\sin\dfrac{1}{z^2}$在各孤立奇点处的留数。

二、计算积分

（1）$\oint_{|z|=1}(\dfrac{\sin z}{z^6}-\dfrac{\ln(3+z)}{z^3+4})dz$。

（2）$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{\cos x}{2-2x+x^2}dx$。

（3）$\oint_{|z|=2}\dfrac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz$

三、（1）求函数$\dfrac{1}{z^7(1-z^2)^2}$在圆环$1<|z|<+\infty$展开的罗朗级数。

（2）设函数$f(z)=\dfrac{z}{z+2}\exp\dfrac{1}{z+1}$，求留数$\mathrm{Res}(f(z),-1)$。

四、（1）试作保角映射$w(z)$,把区域$\{z\,|\,|z|<1,0<\arg z<\pi/2\}$映为区域$\{w\,|\,|w|<1\}$。

（2）求分式线性映射w，将上半平面映为单位圆且$w(i)=1/2$，$w(0)=1$。

五、1) $f(t)=\int_0^t e^{\tau}\sin\tau d\tau$,求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$。

2) 设 $F(s)=\dfrac{e^{-s}}{s^2+2s+1}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

六、（1）若函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域 D 内解析，且 $(\dfrac{\partial u}{\partial x})^2+(\dfrac{\partial v}{\partial x})^2$ 恒为常数，证明在区域 D 内 $f'(z)$ 恒为常数。

（2）设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是整函数，且 $x^2+y^2\to\infty$ 时 $u\to 0$，证明：$u\equiv 0$。

（3）设级数 $\sum_{n=0}^{\infty}C_n$ 收敛，而 $\sum_{n=0}^{\infty}|C_n|$ 发散，证明：$\sum_{n=0}^{\infty}C_n z^n$ 的收敛半径是 1。

（4） 设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是整函数，且 $v(x,y)\ge c$，求证 $f(z)$ 是常数。